

Hybrid Edge AI Node: สถาปัตยกรรมการกำกับดูแลแบบยืดหยุ่น สำหรับการประมวลผล AI แบบกระจายศูนย์ที่เคารพอธิปไตยข้อมูล

จักรกฤษ บุญมา (Jakkrit Boonma)

นักวิจัยอิสระ · jaggid.boonma@yahoo.co.th · +66 081-007-4833

บทคัดย่อ

สถาปัตยกรรมคลาวด์แบบรวมศูนย์เผชิญข้อจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆ ในการตอบสนองความต้องการด้านความหน่วง อธิปไตยข้อมูล และแบนด์วิธของงาน AI ระดับอุตสาหกรรม บทความนี้นำเสนอ Hybrid Edge AI Node สถาปัตยกรรมประมวลผลแบบกระจายศูนย์ที่รวมงานวิจัยหลายชิ้นที่แต่เดิมแยกจากกัน ได้แก่ การจัดการแบบลำดับชั้นที่ขอบเครือข่าย การรวมโมเดลแบบลำดับชั้น การกำกับดูแล AI โดยมนุษย์ การเลือกผู้นำแบบกระจายศูนย์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แบบฝูง และการประมวลผลที่ขอบเครือข่ายแบบมีอธิปไตย เข้าไว้ในสถาปัตยกรรมเดียวที่ปรับขนาดได้ตามองค์กร โครงสร้างนี้วางอยู่บน 4 เลเยอร์หลักและ 6 เสาหลัก ซึ่งมีโครงสร้างลำดับชั้นการกำกับดูแลแบบยืดหยุ่น (Primary, Secondary และ Zone Master Node) ที่ขยายหรือหดตัวได้ตามขนาดองค์กรโดยไม่ต้องออกแบบใหม่ กลไก Policy Boundary Escalation แบบสามสถานะการกำกับดูแลการตัดสินใจอัตโนมัติทุกครั้ง — อนุมัติอัตโนมัติเมื่ออยู่ในขอบเขต หยุดรอการอนุมัติของมนุษย์เมื่ออยู่นอกขอบเขต หรือดำเนินการทันทีพร้อมแจ้งย้อนหลังเมื่อกระทบความปลอดภัยของระบบ กลไก Role Transformation ที่มีตัวป้องกันด้วยเลขรุ่น (Generation Number) ทำให้ Worker Node รับหน้าที่ Master ได้ระหว่างเกิดปัญหาโดยไม่เกิดภาวะ Split-Brain และอัลกอริทึม Sovereignty-Aware Swarm Broadcast ทำให้เครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันได้ในขณะที่รับประกันว่ามีเพียงองค์ความรู้ที่ทันสมัยแล้วปราศจากข้อมูลลูกค้าเท่านั้นที่ไหลข้ามเขตอำนาจศาล บทความนี้อธิบายอัลกอริทึมหลักทั้ง 7 ตัวอย่างครบถ้วน นำเสนอกรณีศึกษาจริง (CineNexus Pro แพลตฟอร์มสตูดิโอสื่อดิจิทัลบนคลาวด์) และวางตำแหน่งสถาปัตยกรรมนี้เทียบกับงานภายนอก 17 ชิ้น คุณูปการหลักไม่ใช่กลไกใดกลไกหนึ่งโดยลำพัง — เพราะแต่ละกลไกมีบรรทัดฐานมาก่อนแล้ว — แต่คือการบูรณาการเข้าเป็นสถาปัตยกรรมเดียวที่กำกับดูแลได้และปรับขนาดตามองค์กรได้ ซึ่งเท่าที่ทราบยังไม่เคยมีผู้ใดรายงานมาก่อน

คำสำคัญ: Edge Computing, Distributed AI, Fractal Governance, Human-in-the-Loop, Leader Election, Swarm Intelligence, Data Sovereignty, Zero-Trust Security

1. บทนำ

การเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI ระดับอุตสาหกรรมก่อให้เกิดภาระงานที่สถาปัตยกรรมคลาวด์รวมศูนย์แบบเดิมเริ่มรองรับไม่ไหว ปัญหาที่พบซ้ำในหลายอุตสาหกรรม ทั้งการผลิต สื่อ การแพทย์ และภาครัฐ มีสองประการหลัก คือความหน่วงในการตอบสนองจากการส่งข้อมูลไปกลับศูนย์ข้อมูลที่อยู่ไกล และความเสี่ยงทางกฎหมายจากการเคลื่อนย้ายข้อมูลอ่อนไหวข้ามขอบเขตองค์กรหรือประเทศ Edge Computing แก้ปัญหาแรกด้วยการย้ายการประมวลผลเข้าใกล้แหล่งข้อมูล แต่กรอบงาน Edge ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ตั้งสมมติฐานโครงสร้างสองชั้นตายตัว (คลาวด์และขอบเครือข่าย) และไม่มีกลไกให้โครงสร้างการควบคุมขององค์กรขยายตัวตามเมื่อองค์กรเติบโตข้ามประเทศ

บทความนี้ตอบคำถามที่แคบกว่าแต่จัดการได้จริงกว่าคำถามทั่วไปว่า "ควรออกแบบสถาปัตยกรรม Edge AI อย่างไร": เมื่อองค์กรเริ่มต้นจากไซต์เดียวที่มี Control Node หนึ่งตัวและ Worker Node ไม่กี่ตัว โครงสร้างชั้นควบคุมควรวิวัฒนาการอย่างไรเมื่อขยายไปหลายไซต์ หลายประเทศ และในที่สุดครอบคลุมทั่วโลก โดยไม่ต้องออกแบบใหม่ในแต่ละชั้น และไม่ทำให้การกำกับดูแลของมนุษย์อ่อนแอลงเมื่อระบบมีความอัตโนมัติมากขึ้น เราตอบคำถามนี้ด้วย Hybrid Edge AI Node สถาปัตยกรรมที่สร้างบน 4 เลเยอร์และ 6 เสาหลัก ซึ่งโหนดชั้นควบคุมมีลักษณะคล้ายตนเองซ้ำ (Fractal) กล่าวคือทุกชั้นเหนือ Worker Node คือ Master Node ต่างกันเพียงขอบเขตทางภูมิศาสตร์หรือองค์กรที่ดูแล

ส่วนที่เหลือของบทความจัดเรียงดังนี้: ส่วนที่ 2 วางตำแหน่งงานวิจัยนี้เทียบกับงานก่อนหน้า 6 ด้าน ส่วนที่ 3 นำเสนอสถาปัตยกรรมฉบับทางการ ส่วนที่ 4 นำเสนอโมเดลการกำกับดูแลแบบยืดหยุ่น รวมถึงกลไก Policy Boundary Escalation และ Role Transformation ส่วนที่ 5 ระบุอัลกอริทึมหลักทั้ง 7 ตัว ส่วนที่ 6 อธิบายวงจรชีวิตข้อมูลและโมเดลอริปไตย ส่วนที่ 7 นำเสนอกรณีศึกษา ส่วนที่ 8 อภิปรายข้อจำกัด และส่วนที่ 9 สรุป

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยก่อนหน้า 6 ด้านเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถาปัตยกรรมนี้ แต่ละด้านแก้ปัญหาเพียงมิติเดียวโดยลำพัง

2.1 การจัดการแบบลำดับชั้นที่ขอบเครือข่าย

KubeEdge โครงการภายใต้ CNCF ขยายการจัดการคอนเทนเนอร์แบบเนทีฟของ Kubernetes ไปยังโฮสต์ที่ขอบเครือข่าย ผ่านโครงสร้างสามชั้น (คลาวด์ ขอบเครือข่าย และอุปกรณ์) โดยมี footprint ของ runtime ผังขอบเครือข่ายราว 70 เมกะไบต์ [1][2] AWS IoT Greengrass มีแนวคิดคล้ายกันคือให้อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลในพื้นที่และทำงานต่อได้แม้ขาดการเชื่อมต่อ แล้วซิงค์ข้อมูลเมื่อกลับมาเชื่อมต่อได้ [3] งานทบทวนวรรณกรรมเชิงระบบด้าน Cloud-Native Edge Orchestration ชี้ว่าโซลูชันเชิงพาณิชย์จากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่มักมีจุดอ่อนร่วมกันคือ ความสามารถในการทำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์มที่จำกัดและการผูกติดผู้ให้บริการในระดับสูง [4] ทั้ง KubeEdge และ Greengrass ตั้งสมมติฐานโครงสร้างสองชั้นตายตัว ไม่มีกลไกให้ชั้นควบคุมเพิ่มระดับได้เองเมื่อองค์กรขยายตัวทางภูมิศาสตร์

2.2 การรวมโมเดลแบบลำดับชั้น

Edge-assisted Federated Learning (eFL) เพิ่มชั้นกลางของเซิร์ฟเวอร์รวมโมเดลระดับภูมิภาคระหว่างอุปกรณ์ขอบเครือข่ายกับเซิร์ฟเวอร์กลาง โดยแต่ละเซิร์ฟเวอร์ภูมิภาครวมโมเดลท้องถิ่นในพื้นที่ตน และเซิร์ฟเวอร์กลางรวมเฉพาะโมเดลระดับภูมิภาคเท่านั้น [5] อัลกอริทึมการรวมแบบมีเงื่อนไขเวลาช่วยแก้ปัญหาอุปกรณ์ที่ทำงานช้ากว่าจากความเร็วอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน [6] งานวิจัยกลุ่มนี้วางรากฐานทางเทคนิคให้กับโครงสร้าง Zone-Secondary-Primary ของเรา แต่ยังจำกัดขอบเขตอยู่ที่การฝึกโมเดล ไม่ได้ขยายไปถึงการกำกับดูแลองค์กร การสลับบทบาท หรือการบังคับใช้นโยบาย

2.3 ปัญญาประดิษฐ์แบบฝูงและระบบภูมิคุ้มกันดิจิทัล

Swarm Computing อธิบายเครือข่ายอุปกรณ์อิสระที่ร่วมมือกันจนเกิดปัญญาประดิษฐ์รวมที่ขอบเครือข่ายของอินเทอร์เน็ต คล้ายฝั่งงานเฉพาะทางที่ร่วมกันบรรลุเป้าหมายส่วนรวม [7] โครงการ HYPER-AI ของสหภาพยุโรปนำแนวคิดนี้ไปปฏิบัติผ่านหลักการ self-CHOP (self-configuration, self-healing, self-optimizing, self-protecting) สำหรับเครือข่ายโหนดประมวลผลที่หลากหลาย [8] ในวงการอุตสาหกรรม แนวคิด Digital Immune System ของ Gartner ที่ผสานการสังเกตการณ์ระบบ วิศวกรรมความโกลาหล และการแก้ไขอัตโนมัติ คาดการณ์ว่าจะลดเวลาหยุดทำงานได้ถึง 80% สำหรับองค์กรที่นำไปใช้ภายในปี 2025 [9] ไม่มีงานวิจัยกลุ่มนี้ผูกการกระจายองค์ความรู้เข้ากับการอนุมัติล่วงหน้าจากชั้น Policy ที่มนุษย์กำกับดูแล และไม่มีการเฝ้าติดตามการปกป้องข้อมูลข้ามพรมแดนระหว่างการกระจาย

2.4 การเลือกผู้นำแบบกระจายศูนย์

อัลกอริทึม Leader Election ได้แก่ Bully, Paxos และ Raft แก้ปัญหาการเลือกผู้ประสานงานในกลุ่มโหนดเมื่อผู้นำเดิมล้มเหลว โดย Raft ได้รับความนิยมมากกว่า Paxos เพราะมีความซับซ้อนน้อยกว่าเชิงเปรียบเทียบ ในขณะที่ยังรักษาการรับประกันความสอดคล้องของข้อมูลในระดับสูง [10][11] อัลกอริทึมเหล่านี้ตั้งสมมติฐานว่าโหนดเพียร์มีความสามารถใกล้เคียงกัน ไม่มีตัวใดพุดถึงการเลื่อนชั้นข้ามระดับความสามารถ เช่น Worker Node ที่มีทรัพยากรจำกัดขึ้นรับหน้าที่ Master

2.5 การกำกับดูแล AI โดยมนุษย์

กรอบงานปี 2026 สำหรับการดำเนินการ AI ระดับองค์กรที่กำกับดูแลได้ หยุดการเรียกใช้เครื่องมือในทางกายภาพจริง ไม่ใช่แค่บันทึกล็อก เมื่อการประเมินความเสี่ยงเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยคงสถานะรอไว้แม้ระบบริสคาร์ทจนกว่ามนุษย์จะยืนยัน [12] แนวคิด Autonomy Threshold ทำให้รูปแบบการควบคุมสามชั้นเป็นทางการ ได้แก่ ชั้นประเมินเทียบเงื่อนไขที่กำหนด ชั้นควบคุมการทำงานที่อนุญาต บล็อก หรือหยุดชั่วคราว และชั้นส่งต่อการตัดสินใจให้มนุษย์เมื่อเกินเกณฑ์ [13] กรอบการมอบอำนาจระหว่างมนุษย์กับ AI ของ Gartner กำหนดระดับการแบ่งปันอำนาจไว้ 7 ระดับในลักษณะเดียวกัน [14] วรรณกรรมกลุ่มนี้ใหม่มาก (2025-2026) เป็นแนวทางทั่วไป และที่สำคัญคือไม่มีข้อยกเว้นสำหรับสถานการณ์ที่การรอก่อนมัติเองจะก่อให้เกิดความล้มเหลวของระบบ

2.6 การประมวลผลที่ขอบเครือข่ายแบบมีอธิปไตย

Sovereign Edge Computing ซึ่งพูดถึงหลักๆ ในบริบทองค์กรพันธมิตร NATO หมายถึงโครงสร้างพื้นฐานที่รับประกันว่าการเก็บ ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดยังอยู่ภายในขอบเขตประเทศหรือพันธมิตรที่กำหนด ขจัดการพึ่งพาลาวด้าภายนอกและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลตามกฎหมายนอกอาณาเขต [15] ระบบเหล่านี้ยังออกแบบให้ทำงานได้เต็มรูปแบบในสภาพเครือข่ายที่ถูกตัดขาด ปฏิเสธ ไม่ต่อเนื่อง หรือจำกัด [16] Zero-Trust Architecture ถูกเสนอแยกต่างหากให้เป็นรากฐานของอธิปไตยดิจิทัลผ่านสิทธิ์ขั้นต่ำที่จำเป็น การยืนยันตัวตนต่อเนื่อง และการควบคุมตามอัตลักษณ์ [17] วรรณกรรมกลุ่มนี้บังคับใช้กฎแบบทั้งหมดหรือไม่มีเลย คือข้อมูลห้ามข้ามพรมแดนเด็ดขาด โดยไม่มีกลไกให้เครือข่ายยังคงเรียนรู้ร่วมกันจากเหตุการณ์ที่พบในเขตอำนาจศาลหนึ่งได้

2.7 ตำแหน่งของงานวิจัยนี้

ตารางที่ 1 สรุปช่องว่างที่บทความนี้จุดไว้ — แต่ละด้านข้างต้นแก้ปัญหาหนึ่งมิติได้ดี แต่ไม่มีด้านใดผสานทั้งความสามารถในการขยายตัวตามองค์กร การกำกับดูแลโดยมนุษย์ที่มีข้อยกเว้นฉุกเฉิน การสลับบทบาทข้ามระดับความสามารถ และการเรียนรู้ร่วมกันแบบเคาเวอร์อธิปไตยข้อมูล ไว้ในสถาปัตยกรรมเดียว

องค์ประกอบของ Hybrid Edge AI Node	งานก่อนหน้านี้ใกล้เคียงที่สุด	ช่องว่างที่บทความนี้จุด
โครงสร้างลำดับชั้นแบบยืดหยุ่น	KubeEdge [1]; Hierarchical FL [5]	ตำแหน่งสัมพันธ์ที่ขยายได้ตามองค์กร
Policy Boundary Escalation	AgentRunner [12]; Autonomy Threshold [13]	Emergency Exception (act-then-notify)
Role Transformation	Raft/Paxos/Bully [10][11]	เลื่อนข้ามระดับความสามารถ ไม่ใช่เลือกตั้งในกลุ่มเดียวกัน
Sovereignty-Aware Swarm Broadcast	Digital Immune System [9]; Swarm Computing [7]	กระจายผ่าน Policy gate และตัวกรองอธิปไตยข้อมูล
โมเดลอธิปไตยข้อมูล	Sovereign Edge Computing [15][16]	สองชั้น: ข้อมูลดิบอยู่หนึ่ง มีแค่ insight ข้ามได้

ตารางที่ 1 ตำแหน่งของ Hybrid Edge AI Node เทียบกับงานวิจัยก่อนหน้านี้

3. สถาปัตยกรรมฉบับทางการ

สถาปัตยกรรมกำหนดด้วย 4 เลเยอร์ สามเลเยอร์คงที่เสมอไม่ว่าองค์กรจะขนาดใด และหนึ่งเลเยอร์ยืดหดตามขนาดองค์กร

เลเยอร์	หน้าที่	ยืดหดตามขนาดองค์กรหรือไม่
Management & Orchestration	ที่ตั้งของ Policy Layer, จัดคิวงาน, API Gateway, จัดการความปลอดภัยและกฎแฉ	ใช่ — ดูส่วนที่ 4
Edge Execution	การทำงาน Zero-Trust แบบในหน่วยความจำที่ Worker Node	ไม่
Swarm Intelligence	การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้ามโหนด (ส่วนที่ 5.4)	ไม่

Network & Security	การส่งข้อมูลผ่าน mTLS การเข้ารหัสระหว่างส่งและขณะจัดเก็บ	ไม่
--------------------	--	-----

ตารางที่ 2 สี่เหลี่ยมกรีนับทางการ

6 เสาหลักกระจายอยู่ในเลเยอร์เหล่านี้: Hierarchical Policy Governance, Orchestration Intelligence และ Plug-and-Play Provisioning อยู่ในเลเยอร์ Management & Orchestration; Zero-Trust Security และ Self-Healing อยู่ใน Edge Execution; Swarm Intelligence เป็นเลเยอร์ของตัวเอง สเปกตรัมของ Worker Node ครอบคลุมตั้งแต่ Edge Micro-Compute Node (ฮาร์ดแวร์ระดับ Jetson ที่มี RAM เพียงพอและระบบ Linux เต็มรูปแบบรองรับการทำงาน Zero-Trust ได้จริง) ไปจนถึง Workstation เดียวและฟาร์มหลาย GPU ฮาร์ดแวร์เซ็นเซอร์/actuator ที่มีทรัพยากรจำกัด (เช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับ ESP32) ถูกตัดออกจากรายการ Worker Node อย่างชัดเจน เพราะไม่สามารถถอดรหัสในหน่วยความจำได้ จึงถือเป็นแหล่งข้อมูลต้นทางนอกขอบเขตความน่าเชื่อถือ การจัดเกรดโหนดใช้วิธีสอบถาม RAM และหน่วยความจำ GPU ที่ว่างจริง ณ ขณะทำงาน แทนการจำแนกแบบตายตัว เนื่องจากความจุที่ว่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามภาระงาน

4. โมเดลการกำกับดูแลแบบยืดหยุ่น

4.1 ลำดับชั้นเป็นคำศัพท์ไม่ใช่คำตายตัว

ทุกชั้นเหนือ Worker Node คือ Master Node ต่างกันเพียงขอบเขตที่ดูแล Zone Master ดูแลสาขาหรือเขตหนึ่ง Secondary Master ดูแลประเทศหนึ่ง Primary Master ดูแลทั้งองค์กร เมื่อองค์กรต้องมี Primary ระดับโลก (Global Primary Master) ในที่สุด Primary เดิมจะถูกลดสถานะลงเป็น Secondary ในทางชื่อเรียกเท่านั้น บทบาททางเทคนิคไม่เปลี่ยนแปลง คุณสมบัติแบบทำซ้ำตัวเอง (Recursive) นี้ทำให้โครงสร้างการกำกับดูแลขององค์กรขยายความลึกได้พอดีกับความซับซ้อนขององค์กรที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องออกแบบใหม่ในขั้นตอนใดเลย

ระดับ	ขอบเขตที่ดูแล
Global Primary Master	ทั่วโลก (สถานะอนาคต เมื่อองค์กรดำเนินงานระดับโลก)
Primary / Secondary Master	ประเทศแม่ — สถานะสัมพันธ์ปรับลดได้ตามข้างต้น
Secondary Master	แต่ละประเทศที่องค์กรขยายเข้าไป
Zone Master	แต่ละสาขาหรือภูมิภาคภายในประเทศ
Worker Node	ประมวลผลงาน

ตารางที่ 3 โครงสร้างลำดับชั้นการกำกับดูแลแบบยืดหยุ่น

4.2 Policy Boundary Escalation

คณะกรรมการบริหารขององค์กรเป็นผู้กำหนดขอบเขตการตัดสินใจอัตโนมัติ โดยผสมระหว่างเกณฑ์ตัวเลขสำหรับการตัดสินใจที่วัดปริมาณได้ กับรายการที่อนุญาตล่วงหน้าสำหรับการตัดสินใจเชิงคุณภาพ ทุกข้อเสนอการกระทำที่อาจอยู่นอกขอบเขตนี้ต้องผ่านอัลกอริทึมย่อยเดียวที่ถูกเรียกใช้ร่วมกันทั่วทั้งระบบก่อนดำเนินการ

สถานการณ์	พฤติกรรมของระบบ	จังหวะเวลา
ในขอบเขต Policy	ดำเนินการอัตโนมัติ	ทันที
นอกขอบเขต ทั่วไป	หยุด แจ้งผู้มีอำนาจอนุมัติ แล้วรอ	ก่อนดำเนินการ
นอกขอบเขต กระทบความอยู่รอด (Emergency Exception)	ดำเนินการทันที แล้วแจ้งผู้มีอำนาจระดับสูงกว่า	หลังดำเนินการ

ตารางที่ 4 กลไก Policy Boundary Escalation แบบ 3 สถานะ

ในขอบเขต = อัตราโน้มนำเดิมที่ / นอกขอบเขตทั่วไป = หยุตรอนมนุษย์ / นอกขอบเขตที่กระทบความอยู่รอด = ทำก่อน แฉ่งทีหลังทันที

ทุกการตัดสินใจไม่ว่าเส้นทางใดจะถูกบันทึกลง Audit Log แบบเพิ่มได้อย่างเดียว นี่คืออัลกอริทึมย่อยเดียวที่ถูกเรียกใช้จาก Role Transformation (ในหมวด Emergency Exception) จาก Sovereignty-Aware Swarm Broadcast (ในหมวด Knowledge Update ทั่วไป) และจาก Bounded Staging Checkpoint (สำหรับเนื้อหาที่ลูกค้าชำระเงินแล้วแต่ค้างนาน ผิดปกติ)

4.3 Role Transformation และการป้องกัน Split-Brain

Worker Node สามารถเลื่อนขึ้นเป็น Master ได้เมื่อ Heartbeat ของ Master เดิมขาดหาย ภาระงานเกิน ถูกสงสัยว่าถูกโจมตี หรือถูกตัดขาดจากเครือข่าย ทั้งสี่กรณีถูกจัดเป็น System Survival เท่าเทียมกัน และการเลื่อนขึ้นดำเนินไปภายใต้ Emergency Exception ข้างต้นโดยไม่ต้องรอการอนุมัติ ผู้สมัครที่มีคะแนนความเสถียรภาพผสม (Uptime, ความสม่ำเสมอของ Heartbeat, ประวัติข้อผิดพลาดผกผัน) สูงสุดจะถูกเลือก การเลื่อนขึ้นเพิ่มเลขรุ่น (Generation Number) หัวเครือข่ายขึ้นหนึ่งหน่วย เมื่อ Master เดิมกลับมาเชื่อมต่อ จะเปรียบเทียบเลขรุ่นล่าสุดที่ตนทราบกับค่าปัจจุบันของเครือข่าย หากต่ำกว่า จะยอมรับบทบาท Worker แทนที่โดยไม่มีเงื่อนไข ไม่มีการดึงอำนาจกลับคืนอัตราโน้มนำและไม่มีการต่อรอง กลไกนี้เทียบเท่ากับเลข Term ใน Raft โดยตรง ป้องกันภาวะ Split-Brain ที่จะเกิดขึ้นหาก Master ที่ถูกตัดขาดกลับมาโดยเข้าใจว่าตนยังมีอำนาจอยู่

5. อัลกอริทึมหลัก

ระบบดำเนินอัลกอริทึมหลัก 7 ตัวตลอดวงจร อัลกอริทึม 1-4 ประกอบเป็นวงจรพื้นฐานของงาน อัลกอริทึม 5-7 เป็นกลไกกำกับดูแลที่ถูกเรียกใช้ร่วมกันจากอัลกอริทึมอื่นและจากกันเอง

#	อัลกอริทึม	เลเยอร์
1	Secure Job Ingestion	Management & Orchestration
2	Dynamic Job Dispatching	Management & Orchestration
3	Secure Execution & Staging	Edge Execution
4	Bounded Staging Checkpoint	Edge Execution (พื้นหลัง)
5	Policy Boundary Check	ทุกเลเยอร์
6	Role Transformation	Orchestration + Edge Execution
7	Sovereignty-Aware Swarm Broadcast	Swarm Intelligence

ตารางที่ 5 อัลกอริทึมหลักทั้ง 7 ตัว (แถวหัวหนาแสดง Pseudocode เต็มด้านล่าง)

5.1 อัลกอริทึม 1-4 (สรุป)

Secure Job Ingestion ยืนยันตัวตนลูกค้า ออกกุญแจ AES-256 เฉพาะตัวงานจาก KMS จำแนกงานเทียบกับ Policy Layer ว่าผลลัพธ์ต้องพักแบบมีเงื่อนไขหรือไม่ (ดูส่วนที่ 6) เข้ารหัสข้อมูลทันที แล้วส่งเข้าคิวแบบ Durable — ข้อมูลดิบไม่หลงเหลืออยู่นอกชั้นตอนนี้เลย Dynamic Job Dispatching ดึงงานจากคิว กระจาย Worker Node ตาม Heartbeat ที่ยังสด สอบถาม RAM/GPU ว่างจริงของผู้สมัครแต่ละราย (ไม่ใช่ tier ตายตัว) เลือกโหนดภาระงานต่ำสุดที่ผ่านเกณฑ์ แล้วจ่ายงานพร้อมสัญญาเช่าชั่วคราวป้องกันการจ่ายซ้ำ Secure Execution & Staging ถอดรหัสในหน่วยความจำเท่านั้น ประมวลผล ล้างข้อมูลดิบเสมอไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร แล้วแยกผลลัพธ์ไปหนึ่งในสามเส้นทาง: รอประกอบกับโมดูลอื่น, พักแบบเข้ารหัสตามเงื่อนไข (ส่วนที่ 6), หรือส่งมอบแล้วลบทันที Bounded Staging Checkpoint รันเป็นกระบวนการพื้นหลังตามรอบเวลาที่ไม่เคยลบข้อมูลทิ้งเพียงเพราะกินเวลา — ที่ 48 ชั่วโมงเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมและ

แจ้งเตือนลูกค้า และยกระดับให้ Policy Boundary Check ตัดสินใจโดยมนุษย์ก็ต่อเมื่อเกินเกณฑ์ระยะยาว (เช่น 30 วัน) เท่านั้น — การลบเนื้อหาที่ชำระเงินแล้วการไม่เคยเป็นการตัดสินใจอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

5.2 อัลกอริทึมที่ 5: Policy Boundary Check

```
ALGORITHM: Policy_Boundary_Check
INPUT: proposed_action, policy_config

category = CLASSIFY(proposed_action, policy_config)

IF category == "SYSTEM_SURVIVAL":
    EXECUTE(proposed_action)
    NOTIFY(next_higher_authority, proposed_action, executed = TRUE)
    result = "EMERGENCY_EXECUTED"

ELSE IF category == "THRESHOLD_BASED" AND proposed_action.value WITHIN policy_config.threshold:
    result = "AUTO_APPROVED"
ELSE IF category == "ALLOWLIST_BASED" AND proposed_action.type IN policy_config.allowlist:
    result = "AUTO_APPROVED"
ELSE:
    PERSIST(proposed_action); NOTIFY(authorized_approver, proposed_action)
    result = WAIT_FOR_APPROVAL(proposed_action) # ไม่มี timeout จัดโน้ต

AUDIT_LOG.append({action: proposed_action, category, result, timestamp: NOW()})
RETURN result
```

5.3 อัลกอริทึมที่ 6: Role Transformation

```
ALGORITHM: Role_Transformation
TRIGGER: heartbeat_lost OR overloaded OR breach_detected OR partition_detected

candidates = zone.get_online_workers()
FOR w IN candidates:
    w.stability_score = WEIGHTED_AVERAGE(uptime, heartbeat_consistency, INVERSE(error_count))
selected = MAX(candidates, key = stability_score)

Policy_Boundary_Check({type: "promote_to_master", node: selected}, category = "SYSTEM_SURVIVAL")

new_gen = ZONE_REGISTRY.get_generation() + 1
selected.promote_to_master(generation = new_gen)
selected.inherit_state(last_known_queue_state)
ZONE_REGISTRY.set_generation(new_gen)

ON original_master.reconnect():
    IF original_master.known_generation < ZONE_REGISTRY.get_generation():
        original_master.assign_role("worker") # ไม่มี automatic failback
```

5.4 อัลกอริทึมที่ 7: Sovereignty-Aware Swarm Broadcast

```
ALGORITHM: Sovereignty_Aware_Swarm_Broadcast
INPUT: discovery, origin_zone

IF NOT LOCAL_VALIDATE(discovery): RETURN
decision = Policy_Boundary_Check({type: "broadcast_new_rule", data: discovery}, category = "KNOWLEDGE_UPDATE")
IF decision NOT IN ("AUTO_APPROVED", "EMERGENCY_EXECUTED"): RETURN

FOR w IN origin_zone.all_worker_nodes(): w.receive(discovery, form = "RAW")

distilled = STRIP_CUSTOMER_DATA(discovery)
distilled = STRIP_RAW_FILE_REFERENCES(distilled)
distilled = STRIP_NODE_IDENTIFIERS(distilled)
ASSERT distilled.contains_no_customer_data() == TRUE # ตรวจสอบบังคับ

primary_master.receive_upward(distilled) # ผ่าน zone -> secondary -> primary
IF primary_master.validate_global(distilled):
    FOR zone IN primary_master.all_zones_worldwide():
        FOR w IN zone.all_worker_nodes(): w.receive(distilled, form = "DISTILLED")
        w.apply_rule(distilled)
```

6. วงจรชีวิตข้อมูลและอริปไตยข้อมูล

ข้อมูลดิบของลูกค้าอยู่ภายใต้ Zero Data Retention โดยไม่มีข้อยกเว้น: ถอดรหัสในหน่วยความจำเท่านั้น ลบทิ้งเสมอไม่มีเงื่อนไขหลังใช้งาน ผลลัพธ์ที่ผ่านการประมวลผลแล้วซึ่งเข้าเงื่อนไขกฎหมายคุ้มครองข้อมูลหรือลิขสิทธิ์ ใช้หลักการ Encrypted Bounded Staging แทน — เก็บแบบเข้ารหัสพร้อม Checkpoint 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมและแจ้งเตือนลูกค้า ไม่เคยลบทิ้งเจี๊ยบๆ การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นครั้งเดียวโดย Policy Layer ตั้งแต่ขั้นรับงาน และไม่ถูกทบทวนอัตโนมัติภายหลัง

ข้ามพรมแดน มีเพียงสองประเภทข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากเขตอำนาจศาลที่สร้างขึ้น คือสถิติผลประกอบการโดยรวม และองค์ความรู้ทางเทคนิคที่กลั่นแล้วซึ่งถูกตัดการอ้างอิงถึงลูกค้าหรือไฟล์ดิบออกโดยตัวกรองอริปไตยข้อมูลภาคบังคับในอัลกอริทึมที่ 7 ข้อมูลดิบเองไม่ข้ามพรมแดนภายใต้สถานการณ์ใดในการออกแบบปัจจุบัน

7. กรณีศึกษา: CineNexus Pro

CineNexus Pro เป็นแพลตฟอร์มสตูดิโอสื่อดิจิทัลบนคลาวด์ที่ให้บริการ Media-as-a-Service (MaaS) ผ่านหน่วยชำระเงินเฉพาะ (CN Token) ปัจจุบันดำเนินงาน baseline ในประเทศเดียวด้วย Master Node 1 เครื่องและ Worker Node 2 เครื่อง (HP Z8 G4, Xeon Scalable, RAM 128GB, RTX 3090/4090) เชื่อมต่อผ่าน Core Switch 10GbE หลัง Cloudflare edge (WAF, Tunnel, R2 Object Storage) งบลงทุนตั้งต้นรวมอยู่ที่ประมาณ 333,000 ถึง 628,500 บาท ขึ้นอยู่กับระดับ GPU

(บาท)	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3
รายรับรวมโดยประมาณ	3,200,000	6,000,000	10,500,000
กำไรสุทธิหลังภาษี	548,200	1,987,500	3,632,000

ตารางที่ 6 ประมาณการทางการเงิน 3 ปีของ CineNexus Pro (ประมาณการตามแผนธุรกิจ ยังไม่ผ่านการยืนยันจากการดำเนินงานจริง)

เมื่อ CineNexus Pro ขยายไปยังประเทศอื่นเพิ่มเติม Master Node ปัจจุบันซึ่งเป็น Primary อย่างไม่คลุมเครือ คาดว่ายังคง Primary ต่อไป ในขณะที่แต่ละประเทศที่ตั้งขึ้นใหม่จะกลายเป็น Secondary Master ทำให้โครงสร้างลำดับชั้นแบบยืดหยุ่นในส่วนที่ 4.1 ถูกนำมาใช้จริงเป็นครั้งแรก การรายงานข้ามพรมแดนจาก Secondary Master เหล่านี้กลับไปยัง Primary จำกัได้อยู่แค่สถิติผลประกอบการและองค์ความรู้ที่กลั่นแล้วผ่าน Swarm ตามหลักการในส่วนที่ 6 ทำให้เนื้อหาของลูกค้ายังคงอยู่ในประเทศที่อัปโหลดเสมอ

8. การอภิปราย

มีความเสี่ยงเชิงโครงสร้างสองประการที่ควรกล่าวถึงอย่างชัดเจน ประการแรกคือ Escalation Saturation: เมื่อปริมาณคำขอที่ส่งไปยังผู้อนุมัติที่เป็นมนุษย์ในเส้นทางการยกระดับทั่วไปมากเกินไป ผู้ปฏิบัติงานมักขยายเกณฑ์การทำงานอัตโนมัติเพียงเพื่อลดภาระงานของตนเอง ซึ่งเป็นการตัดสินใจเชิงความสละสลวยในการปฏิบัติงาน ไม่ใช่การตัดสินใจเชิง Governance ที่ผ่านการพิจารณา ทำให้ขอบเขตความเป็นอิสระของระบบขยายตัวขึ้นอย่างเจี๊ยบๆ ตามเวลา การกำหนดค่าขอบเขตของ Policy Layer จึงควรได้รับการทบทวนตามรอบ Governance ที่กำหนดไว้ตายตัว แยกออกจากการปรับตั้งค่าเพื่อความสละสลวยในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ประการที่สองคือความไม่สอดคล้องด้านความสามารถระหว่าง Role Transformation เนื่องจากสเปกตรัมของ Worker Node ครอบคลุมตั้งแต่ Edge Micro-Compute Node ไปจนถึงฟาร์มหลาย GPU Worker Node ที่ถูกเลื่อนชั้นโดยเลือกจากความเสถียรภาพล้วนๆ อาจขาดกำลังฮาร์ดแวร์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ Orchestration ระดับ Master ได้เต็มรูปแบบ อัลกอริทึมปัจจุบันยังไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ของโหนดที่เลื่อนชั้นให้สอดคล้องกับความจุที่มีอยู่จริง

ในภาพกว้างกว่านั้น ทุกอัลกอริทึมในบทความนี้น่าเสนอในรูปแบบรหัสเทียมและยังไม่ผ่านการทดสอบเทียบกับการใช้งานจริงในระดับ Production โดยการ implement ต้นแบบครอบคลุมเพียงอัลกอริทึมที่ 1-3 บางส่วนเท่านั้น ส่วนอัลกอริทึมที่ 4-7 ยังไม่ได้ implement การตรวจสอบเชิงประจักษ์ — การวัดความหน่วงและปริมาณงานภายใต้การจริง และการสาธิตสดของ Role Transformation กับ Sovereignty-Aware Swarm Broadcast — เป็นรายการค้างที่สำคัญที่สุดก่อนที่สถาปัตยกรรมนี้จะได้รับการประเมินว่ามากกว่าข้อเสนอเชิงออกแบบ

9. บทสรุปและงานต่อยอด

Hybrid Edge AI Node บูรณาการงานวิจัยหลายที่แต่เดิมแยกจากกันเข้าเป็นสถาปัตยกรรมเดียวที่ปรับขนาดตามองค์กรได้ ได้แก่ โครงสร้างลำดับชั้นการกำกับดูแลแบบยืดหยุ่นที่เติบโตไปพร้อมองค์กร กลไกการยกระดับนโยบายแบบสามสถานะพร้อมช่วยกั้นเงินที่ชัดเจน โพรโทคอลการสลับบทบาทที่มีตัวป้องกันด้วยเลขรุ่น และกลไกกระจายองค์ความรู้แบบฝูงที่เคารพอธิปไตยข้อมูลซึ่งแยกการแบ่งปันความรู้ในพื้นที่ออกจากกระจายข้ามพรมแดน คุณสมบัติคือการบูรณาการนี้เอง ซึ่งประเมินไว้ในบทความนี้เทียบกับงานก่อนหน้า 17 ชิ้นที่ครอบคลุมการจัดการที่ขอบเครือข่าย การเรียนรู้แบบสหพันธ์ ปัญญาประดิษฐ์แบบฝูง ฉันทามติแบบกระจายศูนย์ การกำกับดูแล AI และการประมวลผลแบบมีอธิปไตย งานต่อยอดควรให้ความสำคัญตามลำดับ ได้แก่ (i) การทดสอบเชิงประจักษ์ของอัลกอริทึมที่ implement แล้วภายใต้การงานจริง (ii) การ implement อัลกอริทึมด้าน Governance ให้ครบ (5-7) ซึ่งปัจจุบันระบุไว้เพียงรหัสเทียม และ (iii) การใช้งานจริงในองค์กรเดี่ยวอย่างต่อเนื่อง — กรณีศึกษา CineNexus Pro ที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 7 — เป็นฐานสำหรับข้อกล่าวอ้างเรื่องการประยุกต์ใช้ข้ามอุตสาหกรรมในวงกว้างขึ้นต่อไป

ระเบียบวิธีทดสอบเชิงประจักษ์ที่จำเป็นสำหรับข้อ (i) เป็นสิ่งที่ผู้เขียนเคยดำเนินการมาก่อน — งานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิของผู้เขียนคนเดียวกันนี้เคยเปรียบเทียบปริมาณงาน (Throughput) ของการเข้าถึงข้อมูลแบบ Block Access (iSCSI) กับ File Access (CIFS/Samba) ในภาระงานตัวแทนสามแบบ ได้แก่ การโอนย้ายไฟล์ เว็บ/อีเมล และฐานข้อมูล โดยใช้เครื่องมือ Benchmark ได้แก่ Iometer, PostMark และ SQLio ภายใต้สภาพเครือข่ายที่ควบคุมได้ [18] ผลการศึกษาที่พบว่าประสิทธิภาพของโปรโตคอลขึ้นอยู่กับลักษณะภาระงานและรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลเป็นอย่างมากมากกว่าจะมีโปรโตคอลใดที่ดีกว่าเสมอ เป็นแรงจูงใจโดยตรงให้ทดสอบอัลกอริทึมของ Hybrid Edge AI Node ภายใต้รูปแบบภาระงานจริงหลายแบบ แทนที่จะใช้ Benchmark สังเคราะห์เพียงชุดเดียว

เอกสารอ้างอิง

- [1] KubeEdge. "What is KubeEdge." KubeEdge Documentation. <https://kubedge.io/>
- [2] Cloud Native Computing Foundation. "KubeEdge, a Kubernetes Native Edge Computing Framework." Kubernetes Blog, 2019.
- [3] Amazon Web Services. "IoT Edge Computing." AWS Well-Architected Framework, IoT Lens.
- [4] "Cloud-Native Workload Orchestration at the Edge: A Deployment Review and Future Directions." PMC, National Center for Biotechnology Information.
- [5] "Edge assignment in edge federated learning." Discover Applied Sciences, Springer Nature, 2023.
- [6] "A Hierarchical Federated Learning Algorithm Based on Time Aggregation in Edge Computing Environment." Applied Sciences (MDPI), 13(9), 5821, 2023.
- [7] de Biase, L.C., Fedrecheski, G., Calcina-Ccori, P., Lopes, R., Zuffo, M. "Swarm Computing: The Emergence of a Collective Artificial Intelligence at the Edge of the Internet." IntechOpen.
- [8] HYPER-AI Project. "Hyper-Distributed Artificial Intelligence Platform for Network Resources Automation and Management." EU Cloud Edge IoT Wiki.
- [9] Gartner. "What is a Digital Immune System and Why Does It Matter?" Gartner Insights, 2022.

- [10] PingCAP. "Introduction to Leader Election in Distributed Systems."
- [11] Design Gurus. "How does leader election work in distributed clusters and why is it needed?"
- [12] "Beyond Autonomy: A Dynamic Tiered AgentRunner Framework for Governable and Resilient Enterprise AI Execution." arXiv preprint, 2026.
- [13] Avahi AI. "Autonomy Threshold." AI Governance Glossary.
- [14] Baumann, P. "Human in the Loop - The Responsible Choice?", citing Gartner's Human-AI Delegation Framework, 2026.
- [15] "Sovereign Edge Computing: What NATO-Aligned Organizations Need to Know." SNUC, 2026.
- [16] "Tactical Edge Computing." SNUC.
- [17] Peter, F. "Zero-Trust Architecture as a Building Block for Digital Sovereignty."
- [18] Boonma, J., and Rujipattanapong, S. "On the Study of the Effectiveness of iSCSI Protocols on the Representative Applications." Proceedings of ITC-CSCC 2007, Busan, Korea, July 8–11, 2007, pp. 979–980.

จัดทำโดย: **Mr. JAKKRIT BOONMA** | Email: jaggid.boonma@yahoo.co.th | Tel: +66 081-007-4833

© 2569 Jakkrit Boonma. All Rights Reserved. กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ในผลงานนี้เป็นของ Mr. Jakkrit Boonma นับแต่วันที่ผลงานถูกเผยแพร่
ต่อสาธารณะโดยทั่วไป ตามหลักกฎหมายลิขสิทธิ์